



- PRÁTICA -

PROCEDIMENTOS DE ENSAIOS PARA QUALIFICAÇÃO DE
CENTRO DE SUPERVISÃO AUTOMATIZADA PARA
TP A CARTÃO INDUTIVO

SUMÁRIO	PÁG.
1. GENERALIDADES.....	2
2. REFERÊNCIAS.....	2
(A) Do Ministério das Comunicações.....	2
(B) Da TELEBRÁS.....	2
3. CAMPO DE APLICAÇÃO.....	2
4. ABREVIACÕES.....	3
5. DEFINIÇÕES.....	3
6. VERIFICAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO CSA	4
(A) Parâmetros	4
(B) Operadores	5
(C) Referência de Falha	6
(D) Cadastro de Linhas de TPCI	7
(E) Alimentação	8
(F) Back up	8
7. PROGRAMAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS	8
(A) Cadastro de TPCI	8
(B) Chamada de Instalação	9
(C) Vários Tipos de Chamadas	9
(D) Estado "Falha".....	9
(E) Eliminação de TPCI	9
(F) Controle dos Dados	10
(G) Diário de Operação	10
(H) TPCI não Cadastrado	12
(I) Programação e Emissão Automática de Relatórios	12
(J) Cadastro de Operadores	12
(K) Eliminação de Operadores	12
(L) Alteração de Dados de Operadores	12
8. TESTES DE PROTOCOLO	12
(A) Situações Previstas	13
(B) Situações de Erro	17

9.	OBSERVAÇÃO.....	19
10.	APROVAÇÃO E DATA DE VIGÊNCIA.....	19

1. GENERALIDADES

1.01 Esta Prática tem por objetivo estabelecer os procedimentos de ensaios de Centro de Supervisão Automatizada para telefones públicos a cartão indutivo para efeito de qualificação do produto, observados os requisitos definidos na SDT 201-420-104.

2. REFERÊNCIAS

(A) Do Ministério das Comunicações

2.01 Norma no. 004/91 - Certificação de Produtos para Telecomunicações.

(B) Da TELEBRÁS

2.02 SDT 235-710-701 - Especificação do Centro de Supervisão Automatizada para Telefones Públicos a Cartão Indutivo.

2.03 SDT 245-300-709 - Especificação de Protocolo de Comunicação entre o Centro de Supervisão Automatizada e o Aparelho Telefônico Público a Cartão Indutivo.

2.04 SDT 201-420-104 - Procedimentos para Qualificação Técnica de Produtos de Telecomunicações.

2.05 SDT 245-300-707 - Especificação de Aparelho Telefônico Público a Cartão Indutivo.

2.06 SDT 225-540-749 - Especificações Gerais de Interface Básica entre Equipamentos de Comunicação de Dados (ECD) e a Rede Telefônica Pública para Velocidades de até 20.000 bit/s.

3. CAMPO DE APLICAÇÃO

3.01 Esta Prática aplica-se a todas as Empresas do Sistema TELEBRÁS.

4. ABREVIACÕES

- 4.01 CSA - Centro de Supervisão Automatizada.
- 4.02 TPCI- Telefone Público a Cartão Indutivo.
- 4.03 DIC - Discagem Interurbana a Cobrar.
- 4.04 DLC - Discagem Local a Cobrar.
- 4.05 UM - Unidade de Mensagem.
- 4.06 UT - Unidade de Tarifação.
- 4.07 CINQ - "Communication INitiate reQuest" (solicitação de início de comunicação).
- 4.08 CINR - "Communication INitiate Response" (resposta à solicitação de início de comunicação).
- 4.09 CACK - "Communication ACKnowledgement" (confirmação de dados recebidos).
- 4.10 CDAT - "Communication DATA" (dados de supervisão e controle).
- 4.11 CDIS - "Communication DISconnection" (indicação de desconexão da comunicação).
- 4.12 CRC - Código de Redundância Cíclica.
- 4.13 QOC - Quantidade de OCTetos.
- 4.14 RTPC - Rede Telefônica Pública Comutada.

5. DEFINIÇÕES

5.01 Centro de Supervisão Automatizada - é o produto destinado à supervisão automática de telefones públicos a cartão indutivo, com a finalidade de:

- a) supervisionar condições de falhas;
- b) coletar dados referentes às ligações (tarifadas, não tarifadas, DIC/DLC, etc...);
- c) obter e gerar informações estatísticas do TPCI.

5.02 Simulador de TPCI - equipamento capaz de simular os tipos de comunicações de dados do TPCI (instalação, chamada em horário pré-determinado, falha grave porta, falha grave monofone e reiniciação), permitindo ao operador o envio de sequência de mensagens quaisquer, com capacidade mínima de 400 TPCI.

6. VERIFICAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO CSA

6.01 Para a realização dos testes abaixo o software do CSA deve estar corretamente instalado e carregado sem TPCI cadastrado.

(A) Parâmetros

6.02 Verificar que um "operador não cadastrado" é impedido de utilizar o sistema.

6.03 Verificar que um "operador cadastrado" com senha incorreta é impedido de utilizar o sistema.

6.04 Verificar que um "operador cadastrado" com senha correta tem acesso ao sistema.

6.05 Verificar o funcionamento da programação e alteração do parâmetro "nome da Empresa Operadora".

6.06 Verificar:

a) o funcionamento da programação e alteração do parâmetro "número do CSA";

b) se, ao programar o "número do CSA" inconsistente (formato ou conteúdo incorreto), é informado erro.

6.07 Verificar se o parâmetro "quantidade de TPCI cadastrados" é indicado igual a zero pelo CSA.

6.08 Programar o parâmetro "tempo de permanência de TPCI desativado" para um dia.

6.09 Verificar:

a) o funcionamento da programação e alteração do parâmetro "horário inicial das comunicações dos TPCI";

b) se, ao programar o "horário inicial das comunicações dos TPCI" inconsistente (formato ou conteúdo incorreto), é informado erro.

6.10 Verificar:

- a) o funcionamento da programação e alteração do parâmetro "intervalo das comunicações dos TPCI";
- b) se, ao programar "intervalo das comunicações dos TPCI" inconsistente (formato ou conteúdo incorreto), é informado erro.

6.11 Verificar:

- a) o funcionamento da programação e alteração do parâmetro "quantidade de tentativas de comunicação dos TPCI";
- b) se, ao programar a "quantidade de tentativas de comunicação dos TPCI" inconsistente (formato ou conteúdo incorreto), é informado erro.

6.12 Verificar:

- a) o funcionamento da programação e alteração do parâmetro "quantidade de períodos sem comunicação";
- b) se, ao programar a "quantidade de períodos sem comunicação" inconsistente (formato ou conteúdo incorreto), é informado erro.

6.13 Verificar:

- a) o funcionamento da programação e alteração do parâmetro "tempo de estabelecimento da comunicação";
- b) se, ao programar o "tempo de estabelecimento da comunicação" inconsistente (formato ou conteúdo incorreto), é informado erro.

6.14 Verificar:

- a) o funcionamento da programação e alteração do parâmetro "tempo de comunicação e desconexão";
- b) se, ao programar o "tempo de comunicação e desconexão" inconsistente (formato ou conteúdo incorreto), é informado erro.

(B) Operadores

6.15 Cadastrar um novo operador irrestrito e um novo operador restrito.

6.16 Verificar que, ao ser cadastrado um número de operadores maior que o número máximo permitido, é indicado erro.

6.17 Verificar que, ao inserir o nome de operador já cadastrado, é indicado erro.

6.18 Verificar que, o cadastramento de operadores com nomes diferentes mas com senhas já utilizadas, é aceito pelo sistema.

6.19 Verificar que é possível, aos operadores irrestrito e restrito, cadastrados anteriormente, alterar a própria senha.

6.20 Verificar que existe um operador irrestrito, "Sysadm", que não pode ser eliminado e cujo nível de privilégio não pode ser alterado por nenhum outro operador.

6.21 Verificar que é possível, ao operador irrestrito, alterar o "nível de privilégio" de operadores restritos e irrestritos.

6.22 Verificar que não é possível, ao operador restrito, eliminar a si mesmo.

6.23 Verificar que é possível, ao operador irrestrito, cadastrar e eliminar outro operador irrestrito.

6.24 Verificar que o operador restrito não pode:

- a) alterar parâmetros do CSA;
- b) cadastrar um novo TPCI;
- c) alterar o privilégio de um operador qualquer;
- d) eliminar um operador;
- e) incluir, alterar ou eliminar um TPCI na planta.

6.25 Verificar que um procedimento inválido de alteração da senha do operador mantém a senha anterior.

(C) Referência de Falha

6.26 Verificar que é possível construir condições estatísticas de falhas utilizando todos os dados supervisionados pelo CSA, operadores relacionais e constantes.

(D) Cadastro de Linhas de TPCI

6.27 Verificar que é possível cadastrar um TPCI incluindo, no mínimo, os dados de local de instalação, identificação (nº do terminal e pontode instalação), tipo de conexão.

6.28 Verificar que, ao se cadastrar mais de um TPCI com o mesmo número do terminal, é indicado erro.

6.29 Verificar que, ao se cadastrar TPCI com o mesmo ponto de instalação de um TPCI já cadastrado, é indicado erro.

6.30 Verificar que é possível consultar os seguintes dados através do ponto de instalação ou do número do terminal do TPCI:

- a) horário predeterminado de comunicação;
- b) estado do TPCI;
- c) versão do software do TPCI;
- d) identificação do técnico;
- e) data e hora de instalação;
- f) data e hora da última comunicação;
- g) tipo de conexão;
- h) local de instalação.

6.31 Verificar que é possível alterar os campos: número do terminal do TPCI, local de instalação e tipo de conexão.

6.32 Verificar que não é possível alterar qualquer ponto de instalação existente.

6.33 Eliminar um TPCI através do ponto de instalação. Após a virada de período, verificar se o TPCI foi excluído do cadastro.

6.34 Cadastrar e instalar um TPCI, verificando que o seu estado é "ativo". Em seguida, eliminá-lo. Verificar se o TPCI encontra-se no estado "desativado". Após uma chamada de falha grave, verificar se o estado do TPCI foi alterado para "falha".

6.35 Verificar que, quando um TPCI não cadastrado realiza uma chamada para o CSA, não é reconhecido pelo sistema.

(E) Alimentação

6.36 Com o CSA ativado, travar a chave do teclado do microcomputador, desligar o modem e aguardar, pelo menos, dois segundos. Cortar a alimentação do microcomputador durante 1 minuto. Verificar se, após a religação da alimentação e destravamento da chave do teclado do microcomputador, ocorre a reiniciação automática do CSA e os dados armazenados antes deste procedimento continuam íntegros.

(F) Back up

6.37 Verificar que é possível realizar "back up" e que os dados são armazenados corretamente.

7. PROGRAMAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS

7.01 Quando não especificado um relatório em particular, devem ser observados, em todas as apresentações possíveis (região, distrito e microárea, vídeo e impressora), os seguintes relatórios: Estatística de Receita, Estatística de Falha e Utilização, Acompanhamento Estado/Operação, Lista de Cadastro de Linhas de TPCI, Locais de Instalação e Referência de Falha.

7.02 Verificar se, estão disponíveis, nos relatórios, os dados abaixo, de acordo com as exigências da SDT 235-710-701: quantidade de tentativas de chamadas DIC/DLC, quantidade de chamadas locais, quantidade de chamadas DDD, quantidade de UT coletadas locais, quantidade de UT coletadas DDD, quantidade de pulsos locais recebidos, quantidade de pulsos DDD recebidos, quantidade de falhas de tentativas de comunicação com o CSA, quantidade de falhas de protocolo, quantidade de falhas de leitora, quantidade de retransmissões de mensagem do protocolo, local de instalação, identificação do TPCI, horário predeterminado de comunicação, estado do TPCI, versão do software do TPCI, identificação do técnico, data e hora da instalação, data e hora da última comunicação.

(A) Cadastro de TPCI

7.03 Cadastrar uma planta de TPCI. Verificar se os relatórios estão consistentes. Todos os TPCI no estado cadastrado.

(B) Chamada de Instalação

7.04 Simular chamadas de instalação de parte desta planta. Todos os TPCI instalados devem estar no estado ativo. Os demais TPCI dev permanecer no estado cadastrado.

(C) Vários Tipos de Chamadas

7.05 Adotar os seguintes procedimentos:

- a) programar parâmetros do relatório referência de falhas;
- b) simular chamadas horário predeterminado, falha grave, reiniciação e instalação para TPCI previamente instalados. O conteúdo de cada contador deve ser diferente de zero. Na planta, devem constar TPCI no estado ativo que não realizam chamadas nesse mesmo período.
- c) verificar conteúdo dos relatórios imediatamente após as comunicações e após o término do período de comunicação (virada de período);
- d) verificar consistência dos dados armazenados e que é possível identificar TPCI que não realizaram chamada. Levar em consideração a programação de número de períodos para tornar um TPCI inativo (quantidade de período sem comunicação).

(D) Estado "Falha"

7.06 Constando na planta um TPCI no estado "falha", simular chamada de instalação que altere o estado para "ativo". Verificar nos relatórios o estado do TPCI.

(E) Eliminação de TPCI

7.07 Constando na planta TPCI nos diferentes estados possíveis, eliminar, pelo menos, um TPCI em cada um dos estados.

7.08 Verificar conteúdo dos relatórios antes e após o término do período (virada de período). Em relação aos TPCI eliminados, verificar seus estados de acordo com a programação do "tempo de permanência desativado".

(F) Controle dos Dados

7.09 Simular duas chamadas horário predeterminado, consecutivas, para um mesmo TPCI. Repetir, na segunda chamada, os mesmos números de sequência e dados enviados. Verificar o conteúdo dos relatórios, antes e após o término do período de comunicação (virada de período). Os valores apresentados nos relatórios, após a virada de período, devem estar de acordo com o enviado nas chamadas, não havendo acúmulo de dados devido a repetição realizada.

7.10 Simular duas chamadas horário predeterminado, consecutivas, para um mesmo TPCI. Repetir, na segunda chamada, o mesmo número de sequência, enviando como conteúdo dos contadores valores superiores aos enviados na primeira chamada. Verificar conteúdo dos relatórios antes e após o término do período de comunicação (virada de período). Os valores apresentados nos relatórios, após a virada de período, devem estar de acordo com o enviado pelo TPCI na segunda chamada.

7.11 Simular duas chamadas horário predeterminado, consecutivas, para um mesmo TPCI. Repetir, na segunda chamada, o mesmo número de sequência, enviando como conteúdo dos contadores valores inferiores aos enviados na primeira chamada. Verificar conteúdo dos relatórios antes e após o término do período de comunicação (virada de período). Os valores apresentados nos relatórios, após a virada de período, devem estar de acordo com o enviado na primeira chamada.

7.12 Repetir os três últimos ensaios, de modo que a primeira e segunda chamadas pertençam a períodos de comunicação consecutivos (entre elas ocorre uma virada de período). Os mesmos resultados, nos relatórios, são esperados.

(G) Diário de Operação

7.13 Após realizar um conjunto de operações sobre o CSA, solicitar relatório Diário de Operação e verificar se as operações estão registradas.

7.14 Relacionamos, a seguir, o conjunto de operações:

- a) abrir uma sessão através do "sysadm" no CSA;
- b) cadastrar TPCI;
- c) instalar TPCI;
- d) eliminar TPCI;

z3) sair e retornar ao CSA.

(H) TPCI não Cadastrado

7.15 Simular uma chamada com TPCI não cadastrado. Verificar, antes e após o término do período de comunicação (virada de período), o relatório Mensagem de TPCI não Cadastrado. Neste, devem ser apresentados os dados de identificação dos TPCI não cadastrados que realizaram chamadas.

(I) Programação e Emissão Automática de Relatórios

7.16 Programar emissão automática de relatórios. Simular chamada horário predeterminado para alguns TPCI pertencentes a planta. Verificar que após o término do período de comunicação (virada de período), os relatórios são emitidos e seus conteúdos coerentes às ligações realizadas.

(J) Cadastro de Operadores

7.17 Cadastrar alguns operadores, com diferentes privilégios. Verificar nos relatórios (vídeo e impressora) Cadastro de Operadores, onde devem constar os operadores cadastrados.

(K) Eliminação de Operadores

7.18 Eliminar operadores com diferentes privilégios.

7.19 Verificar relatórios (vídeo e impressora) Cadastro de Operadores, nos quais, a eliminação dos operadores deve ter sido efetuada.

(L) Alteração de Dados de Operadores

7.20 Alterar dados dos operadores (privilégio).

7.21 Verificar, nos relatórios (vídeo/impressora), Cadastro de Operadores, correta alteração dos privilégios dos operadores.

8. TESTES DE PROTOCOLO

8.01 Ambiente: CSA, simulador de TPCI, dois modems e duas linhas telefônicas.

- e) consultar TPCI;
- f) alterar número do terminal;
- g) eliminar ponto de instalação;
- h) alterar local de instalação;
- i) alterar tipo de conexão;
- j) alterar número do CSA;
- k) alterar nome da empresa operadora;
- l) alterar número máximo de TPCI na planta;
- m) alterar tempo de permanência de um TPCI desativado;
- n) alterar horário inicial para comunicação em horário predeterminado;
- o) alterar intervalo para comunicação;
- p) alterar número de tentativas de chamada em horário predeterminado;
- q) alterar número de períodos sem comunicação;
- r) alterar tempo de estabelecimento;
- s) alterar tempo de comunicação e desconexão;
- t) solicitar relatórios (vídeo e impressora);
- u) alterar parâmetros de opção falha;
- v) eliminar um operador;
- w) alterar senha do operador;
- x) alterar privilégio de um operador;
- y) incluir novo operador;
- z) solicitar back up;
- z1) programar geração automática de relatório e aguardar virada de período;
- z2) fechar sessão do "sysadm";

(A) Situações Previstas

8.02 Simular chamada de instalação e verificar o sucesso da chamada.

8.03 Simular chamada de reiniciação do TPCI e verificar o sucesso da chamada.

8.04 Simular comunicação em horário predeterminado e verificar o sucesso da comunicação.

8.05 Simular chamada de falha grave de abertura de porta e verificar o sucesso da chamada.

8.06 Simular chamada de falha grave de rompimento do cordão do monofone e verificar o sucesso da chamada.

8.07 Os testes referentes aos itens 8.08 a 8.12; 8.14; 8.16 e 8.20 a 8.31, devem ser realizados para os vários tipos de comunicação, tais como:

- a) reiniciação;
- b) instalação;
- c) falha grave;
- d) horário predeterminado.

8.08 Simular chamada de comunicação na qual o TPCI envia três CACK. Verificar que o CSA responde a cada CACK com a mensagem CDIS (ver figura 1).

TPCI	CSA
-----CINQ----->	
<-----CINR-----	
-----CDAT----->	
<-----CDAT-----	
-----CACK----->	
<-----CDIS-----	
-----CACK----->	
<-----CDIS-----	
-----CACK----->	
<-----CDIS-----	

Figura 1

8.09 Simular chamada de comunicação na qual o CSA não recebe a mensagem CACK. Verificar que após o envio de três mensagens CDAT, pelo CSA, o mesmo desconecta o enlace e vai para o estado "repouso" (ver figura 2).

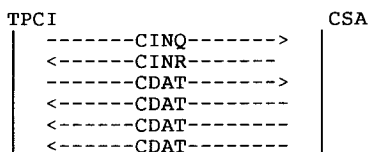


Figura 2

8.10 Simular chamada de comunicação na qual o CSA recebe CACK após enviar o terceiro CDAT. Verificar o sucesso da chamada (ver figura 3).

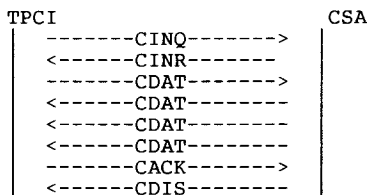


Figura 3

8.11 Simular chamada de comunicação na qual o CSA recebe retransmissão de CDAT por duas vezes. Verificar se a cada CDAT recebido do TPCI, há o envio de um CDAT pelo CSA e, após o envio do terceiro CDAT pelo CSA, não ocorrendo a recepção do CACK, o CSA desconecta o enlace e vai para o repouso (ver figura 4).

TPCI		CSA
	-----CINQ----->	
	<-----CINR-----	
	-----CDAT----->	
	<-----CDAT-----	
	-----CDAT----->	
	<-----CDAT-----	
	-----CDAT----->	
	<-----CDAT-----	

Figura 4

8.12 Simular chamada de comunicação na qual o CSA recebe retransmissão de CDAT por duas vezes. Verificar se a cada CDAT recebido do TPCI, há o envio de um CDAT pelo CSA e, após a troca das demais mensagens, a chamada é finalizada com sucesso (ver figura 5).

TPCI		CSA
	-----CINQ----->	
	<-----CINR-----	
	-----CDAT----->	
	<-----CDAT-----	
	-----CDAT----->	
	<-----CDAT-----	
	-----CDAT----->	
	<-----CDAT-----	
	-----CACK----->	
	<-----CDIS-----	

Figura 5

8.13 Simular chamada de comunicação na qual o CSA não recebe CDAT e retransmite por duas vezes o CINR. Verificar que, não ocorrendo a recepção do CDAT, o CSA desconecta o enlace e vai para o repouso (ver figura 6).

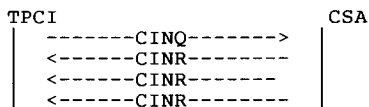


Figura 6

8.14 Simular chamada de comunicação na qual o CSA não recebe CDAT após o envio do primeiro CINR. Verificar retransmissão do CINR por duas vezes e o sucesso da chamada após a troca das demais mensagens (ver figura 7).

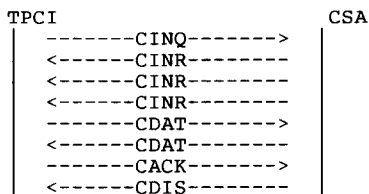


Figura 7

8.15 Simular chamada de comunicação na qual o CSA recebe retransmissão do CINQ por duas vezes. Verificar que para cada CINQ enviado, o CSA transmite CINR. Não ocorrendo a recepção do CDAT, o CSA desconecta o enlace e vai para o repouso (ver figura 8).

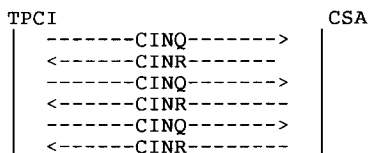


Figura 8

8.16 Simular chamada de comunicação na qual o CSA recebe retransmissão do CINO por duas vezes. Verificar que para cada CINO enviado o CSA transmite CINR e a chamada é concluída com sucesso após a troca das demais mensagens. (ver figura 9).

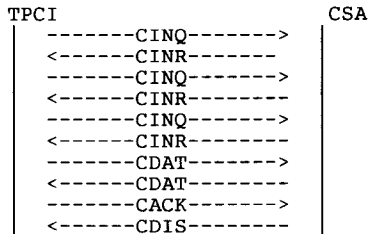


Figura 9

8.17 Simular chamada de comunicação de um TPCI não cadastrado. Verificar que o CSA não envia CINR.

8.18 Simular chamada de comunicação na qual o TPCI não envia nenhuma mensagem. Verificar que o CSA desconecta a ligação e vai para o repouso apresentando-se apto a receber novas chamadas.

(B) Situações de Erro

8.19 Simular chamada de comunicação com mensagem CINO com CRC incorreto. Verificar que a mensagem é rejeitada pelo CSA.

8.20 Simular chamada de comunicação com mensagem CDAT com CRC incorreto. Verificar que a mensagem é rejeitada pelo CSA.

8.21 Simular chamada de comunicação com mensagem CACK com CRC incorreto. Verificar que a mensagem é rejeitada pelo CSA.

8.22 Repetir os ensaios previstos nos itens 8.19 a 8.21, enviando mensagens com erro de tamanho e CRC correto.

8.23 Repetir os ensaios previstos nos itens 8.19 a 8.21, enviando mensagens com o código incorreto e CRC correto.

8.24 Simular chamada de comunicação na qual mais que três CACK são recebidos. Verificar que o CSA considera um erro de transmissão, provocando o encerramento anormal da comunicação.

8.25 Simular chamada de comunicação na qual mais que três CDAT são recebidos. Verificar que o CSA considera um erro de transmissão, provocando o encerramento anormal da comunicação.

8.26 Simular chamada de comunicação na qual mais que três CINH são recebidos. Verificar que o CSA considera um erro de transmissão, provocando o encerramento anormal da comunicação.

8.27 Simular chamada de comunicação na qual dois CINH são enviados, sendo que o primeiro CINH com erro de tamanho e o segundo CINH correto. Verificar o sucesso da chamada.

8.28 Simular chamada de comunicação na qual dois CDAT são enviados, sendo o primeiro CDAT com erro de tamanho e o segundo CDAT correto. Verificar o sucesso da ligação.

8.29 Simular chamada de comunicação na qual dois CACK são enviados, sendo o primeiro CACK com erro de tamanho e o segundo CACK correto. Verificar o sucesso da ligação.

8.30 Repetir os ensaios previstos nos itens 8.27 a 8.29, enviando mensagens com o código incorreto e tamanho correto.

8.31 Repetir os ensaios previstos nos itens 8.27 a 8.29, enviando mensagens com CRC incorreto e tamanho correto.

8.32 Simular chamada de comunicação de horário predeterminado na qual é recebido CDAT com código de chamada de instalação. Verificar que o CSA rejeita a mensagem CDAT.

8.33 Simular chamada de comunicação de instalação na qual o CDAT é recebido com código de chamada em horário predeterminado. Verificar que o CSA rejeita a mensagem CDAT.

8.34 Simular chamada de comunicação na qual o CINH é recebido com código de CDAT. Verificar que a mensagem é rejeitada pelo CSA.

8.35 Simular chamada de comunicação na qual o CDAT é recebido com código de CINH. Verificar que a mensagem é rejeitada pelo CSA.

8.36 Simular chamada de comunicação na qual o CINH é recebido com código de CACK. Verificar que a mensagem é rejeitada pelo CSA.

8.37 Simular chamada de comunicação na qual o CDAT é recebido com código de CACK. Verificar que a mensagem é rejeitada pelo CSA.

8.38 Simular chamada de comunicação na qual o CACK é recebido com código de CINQ. Verificar que a mensagem é rejeitada pelo CSA.

8.39 Simular chamada de comunicação na qual o CACK é recebido com código de CDAT. Verificar que a mensagem é rejeitada pelo CSA.

8.40 Simular chamada de comunicação na qual dois CINQ são enviados, sendo que o primeiro CINQ possui todos os bytes zerados e o segundo CINQ é enviado corretamente. Verificar o sucesso da chamada.

8.41 Repetir o ensaio previsto no item 8.40 para as demais mensagens (CDAT, CACK).

8.42 Simular chamada de comunicação na qual todas as mensagens enviadas possuem os bytes zerados. Verificar que o CSA ignora as mensagens permanecendo apto a receber novas chamadas.

8.43 Simular chamada de comunicação, enviando mensagens corretas mas fora de ordem. Verificar que o CSA rejeita mensagens fora de ordem e responde as mensagens esperadas.

8.44 Repetir o teste anterior e, posteriormente, enviar mensagens ordenadas na mesma chamada. Verificar o sucesso da chamada.

8.45 Simular chamada de comunicação, enviando mensagens fora de ordem e com código de outra mensagem. Por exemplo, enviar a primeira mensagem CDAT com código de CINQ. Verificar que o CSA rejeita tais mensagens e, mesmo após estes erros, aceita mensagens corretas (código correto e de acordo com as fases da chamada).

8.46 Simular chamada de comunicação, provocando desconexão durante a troca de mensagens. Verificar que o CSA permanece apto a receber novas chamadas. Este teste deve ser realizado provocando desconexão em diferentes instantes de chamada.

9. OBSERVAÇÃO

9.01 Quaisquer comentários, sugestões, críticas ou outro tipo de informações relacionadas com este documento, devem ser dirigidos a Divisão de Transmissão e Acesso do Departamento de Engenharia da Diretoria de Planejamento e Engenharia da TELEBRÁS.

10. APROVAÇÃO E DATA DE VIGÊNCIA

10.01 Este documento foi aprovado pelo Chefe do Departamento de Engenharia, por delegação do Diretor de Planejamento e Engenharia, em 28/02/94 e entra em vigor a partir de 28/28/94.